

Base de Dados e Exercícios: Agregados Heterogêneos

Algoritmos e Estruturas de Dados – Contexto: Loja de Materiais Esportivos

Contexto: Prática do conceito de **agregados heterogêneos** (registros/objetos) e manipulação de **vetores de estruturas**.

Tabela de Dados: Produtos Esportivos (15 Registros)

ID	Nome do Produto	Preço (R\$)	Peso (kg)	Qtd. Estoque
1	Bola de Futebol Campo	89.90	0.45	30
2	Chuteira Society	199.90	0.70	15
3	Raquete de Tênis	350.00	0.30	8
4	Bola de Basquete	120.00	0.62	20
5	Kettlebell 12kg	180.00	12.00	5
6	Caneleira de Futebol	35.00	0.15	40
7	Luva de Boxe 12oz	150.00	0.80	12
8	Prancha Stand Up Paddle	2500.00	11.50	2
9	Óculos de Natação	45.00	0.08	50
10	Colchonete de Yoga	65.00	0.90	25
11	Anilha de Ferro 10kg	130.00	10.00	10
12	Capacete de Ciclismo	160.00	0.28	18
13	Corda de Pular Veloz	25.00	0.12	60
14	Mochila de Hidratação	210.00	0.40	14
15	Kimono de Jiu-Jitsu	380.00	1.80	7

Lista de Exercícios (*A partir do ex. 2, crie uma função para resolver cada questão*)

- Definição da Classe:** Escreva o código da classe `Produto` (atributos: `id`, `nome`, `preco_unitario`, `peso`, `quantidade_estoque`).
- Inicialização do Vetor:** Declare a variável `listaProdutos` e popule o vetor instanciando os 15 produtos com o operador `new`.
- Listagem Simples:** Crie um algoritmo que utilize `for` para percorrer a lista e exibir o **nome** e o **preço unitário** de cada item.
- Produto Mais Pesado:** Compare o campo `peso` de todos os registros e exiba o **nome** e o **peso** do produto mais pesado.
- Produto Mais Leve:** Encontre e exiba o **nome** e o **peso** do produto mais leve do estoque.
- Produto Mais Caro:** Identifique qual é o produto com o maior `preco_unitario` e imprima todas as suas informações.
- Produto Mais Barato:** Identifique qual produto possui o menor `preco_unitario` da lista.
- Média de Preços:** Calcule e exiba a média dos preços unitários de todos os 15 produtos cadastrados.
- Média de Peso:** Calcule e exiba o peso médio dos itens do catálogo.
- Alerta de Estoque Baixo:** Exiba o **nome** e a **quantidade** apenas dos produtos que possuem menos de 10 unidades em estoque.
- Filtro por Faixa de Preço:** Liste o **nome** e o **preço** de todos os produtos que custam até R\$ 100,00.
- Busca por Nome:** Pesquise um produto pelo seu **nome** (ex: "Luva de Boxe 12oz"). Exiba os dados ou mensagem de alerta.
- Valor em Estoque por Item:** Calcule e mostre o valor total acumulado por produto (`preco_unitario × quantidade_estoque`).
- Valor Total do Patrimônio:** Calcule a soma total do valor de todo o estoque da loja.
- Total de Peças Estocadas:** Some a `quantidade_estoque` de todos os registros e informe a quantidade total de itens físicos.
- Peso Total da Carga:** Calcule o peso total combinado do estoque (`peso × quantidade_estoque` somados).
- Entrada de Mercadoria:** Função que recebe `id` e **quantidade recebida**, somando ao atributo `quantidade_estoque` correspondente.
- Desconto Promocional:** Aplique 10% de desconto no `preco_unitario` de todos os produtos que pesam mais de 1.0 kg.
- Contagem por Categoria de Preço:** Conte e exiba produtos por faixa: **Baratos** (< R\$ 50), **Médios** (R\$ 50–200) e **Caros** (> R\$ 200).
- Ordenação por Preço:** Organize o vetor em ordem crescente de preço sem usar `sort()` ou funções nativas (use algoritmo manual).